

Physikklausur Nr. 1 Dr. Winkelmann	Klasse E- Phase	Name	Datum
Wurfbewegungen			
Punktzahl: von 57 Punkten			Note:

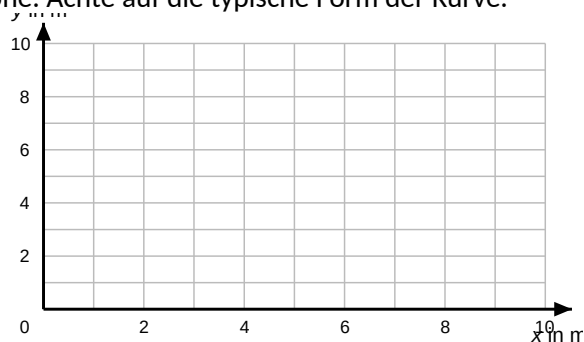
Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner, Formelsammlung

Hinweise: Rechne durchgehend mit $g = 9,81 \frac{m}{s^2}$. Der Luftwiderstand wird – außer wo ausdrücklich gefragt – vernachlässigt. Runde Endergebnisse sinnvoll und gib stets die Einheit an.

1. **Grundlagen der Wurfbewegung** — Beantworte die folgenden Teilaufgaben zu den Grundbegriffen.

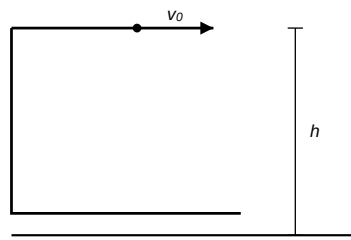
Formeln zur Auswahl: (1) $v_0 \cdot \cos(\alpha)$ (2) $\frac{v_{0y}}{g}$ (3) $\frac{v_0^2 \cdot \sin(2\alpha)}{g}$ (4) $v_0 \cdot \sin(\alpha)$.

- Nenne** das Unabhängigkeitsprinzip (Superpositionsprinzip) für Wurfbewegungen und gib an, welche Bewegungsart in waagerechter und welche in senkrechter Richtung abläuft. (3 BE)
- Ordne** den vier Größen des schiefen Wurfs (Abwurf auf Bodenhöhe) jeweils die passende Formel zu. Größen: waagerechte Geschwindigkeit, senkrechte Startgeschwindigkeit, Steigzeit, Wurfweite. (4 BE)
- Skizziere** in das vorbereitete Koordinatensystem die Bahnkurve eines waagerechten Wurfs. Der Körper startet links oben in 10 m Höhe. Achte auf die typische Form der Kurve. (4 BE)



2. **Sprung von der Klippe** — waagerechter Wurf.

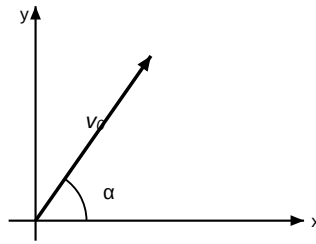
Bei einer Klippe springt eine Wasserspringerin *waagrecht* ab. Die Absprungkante liegt $h = 10 \text{ m}$ über der Wasseroberfläche. Ihre Absprunggeschwindigkeit beträgt $v_0 = 4,2 \frac{m}{s}$.



- Berechne** die Zeit, die die Springerin bis zum Auftreffen auf der Wasseroberfläche benötigt. (3 BE)
- Bestimme** die Entfernung vom Fuß der Klippe, in der sie auftrifft. *Kontrollergebnis aus a):* $t_F \approx 1,43 \text{ s}$ — rechne bei Abweichung mit diesem Wert weiter. (3 BE)
- Begründe**, warum die Fallzeit nicht von der Absprunggeschwindigkeit abhängt. Beziehe dich dabei auf das Unabhängigkeitsprinzip. (4 BE)

3. **Feuerwehr-Löschstrahl** — schiefer Wurf und Komponentenzerlegung.

Ein Feuerwehr-Löschstrahl verlässt das Strahlrohr mit $v_0 = 18 \frac{m}{s}$ unter einem Abwurfwinkel von $\alpha = 55^\circ$. Das Strahlrohr befindet sich knapp über dem Boden.



- Ermittle** die waagerechte und die senkrechte Komponente der Startgeschwindigkeit. (4 BE)
- Zeichne** in das vorgegebene Diagramm die beiden Geschwindigkeitskomponenten v_{0x} und v_{0y} als Pfeile ein. Der Vektor der Startgeschwindigkeit ist bereits eingezeichnet. (3 BE)
- Berechne** die Steigzeit bis zum höchsten Punkt und die dort erreichte maximale Steighöhe des Wasserstrahls. (5 BE)

4. **Messreihe zur Wurfweite** — Auswertung von Messdaten.

In einem Simulationsexperiment wird ein Wurfkörper stets mit derselben Startgeschwindigkeit $v_0 = 24 \frac{m}{s}$, aber unter verschiedenen Abwurfwinkeln abgeworfen (Abwurf auf Bodenhöhe, ohne Luftwiderstand). Gemessen wurde jeweils die Wurfweite W :

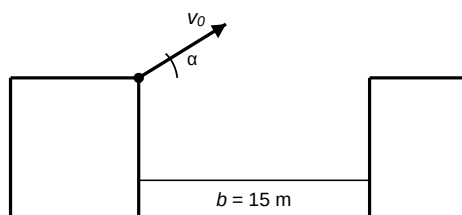
α in $^\circ$	25	35	40	45	50	55	65
W in m	45,0	55,2	57,8	58,7	57,8	55,2	45,0

- Werte** die Messreihe aus: Bei welchem Winkel ist die Wurfweite am größten? Beschreibe außerdem, wie sich die Wurfweite verändert, wenn der Winkel von diesem Wert aus vergrößert wird. (4 BE)
- Interpretiere**, warum in der Tabelle mehrere Winkelpaare dieselbe Wurfweite liefern. Gib das allgemeine Gesetz an, das hinter dieser Beobachtung steckt. (4 BE)

5. **Sprung über die Schlucht** — Bahngleichung und Bewertung.

Für eine Filmszene springt ein Stuntman mit einem Motorrad über eine Schlucht. An der Absprungkante hat er die Geschwindigkeit $v_0 = 14 \frac{m}{s}$ unter dem Winkel $\alpha = 35^\circ$. Die Schlucht ist $b = 15$ m breit; das gegenüberliegende Plateau liegt auf gleicher Höhe wie die Absprungkante. Für die Flugbahn gilt die Bahngleichung

$$y(x) = x \cdot \tan(\alpha) - \frac{g}{2 v_0^2 \cos^2(\alpha)} \cdot x^2.$$



- Wende** die Bahngleichung an und berechne die Höhe des Stuntmans über der Absprunghöhe an der Stelle $x = 12$ m. (4 BE)
- Beurteile**, ob der Stuntman mit dieser Startgeschwindigkeit sicher auf dem gegenüberliegenden Plateau landet. Berechne dazu die Wurfweite und vergleiche sie mit der Breite der Schlucht. (6 BE)

6. **Grenzen des Modells** — Modell und Wirklichkeit.

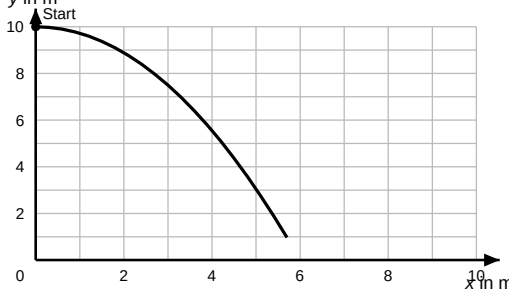
In der Realität bleibt der Feuerwehr-Löschstrahl aus Aufgabe 3 deutlich hinter der berechneten Wurfweite zurück: Gemessen werden statt der vom Modell vorhergesagten Reichweite nur etwa 25 m.

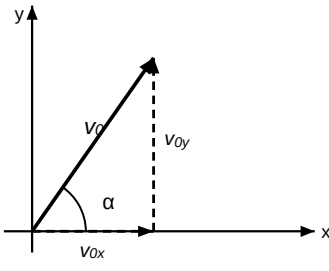
- Erläutere**, welche im Modell vernachlässigte Einflussgröße diese Abweichung hauptsächlich verursacht, und beschreibe, wie sie auf den Wasserstrahl wirkt. (3 BE)
- Bewerte**, für welche der folgenden Wurfobjekte das Modell ohne Luftwiderstand brauchbare Vorhersagen liefert: ein geworfener Stein, ein Federball, eine Stahlkugel. Begründe deine Entscheidung kurz.

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
skizzieren	Sachverhalte, Objekte oder Strukturen auf das Wesentliche reduziert übersichtlich grafisch darstellen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
auswerten	Daten, Messwerte oder Darstellungen erfassen, in Beziehung setzen und zu einem Ergebnis zusammenführen
interpretieren	Ergebnisse, Darstellungen oder Daten auf Erklärungsmöglichkeiten untersuchen und im Sachzusammenhang deuten
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
bewerten	einen Sachverhalt an erkennbaren Kriterien oder begründeten Wertmaßstäben messen

Erwartungshorizont zur Physikklausur Nr. 1

Aufgabe	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Nennen: ** Waagerechte und senkrechte Bewegung verlaufen unabhängig voneinander und überlagern sich ungestört. * waagerecht: gleichförmige Bewegung (konstante Geschwindigkeit); senkrecht: freier Fall (gleichmäßig beschleunigt mit g).	I	3	
1b	Zuordnen: je richtige Zuordnung 1 BE * waagerechte Geschwindigkeit $\rightarrow (1) v_0 \cos(\alpha)$ * senkrechte Startgeschw. $\rightarrow (4) v_0 \sin(\alpha)$ * Steigzeit $\rightarrow (2) \frac{v_{0y}}{g}$ * Wurfweite $\rightarrow (3) \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g}$	I	4	
1c	Skizzieren: * Start links oben bei $y = 10$ m, waagerechte Anfangsrichtung. * nach unten geöffnete Parabelast (kein symmetrischer Bogen). ** Kurve fällt zunehmend steiler und endet auf der x-Achse ($y = 0$). 	I	4	
2a	Berechnen: * Ansatz Fallzeit: $t_F = \sqrt{\frac{2h}{g}}$ * Einsetzen: $t_F = \sqrt{\frac{2 \cdot 10}{9,81}}$ * $t_F \approx 1,43$ s	II	3	
2b	Bestimmen: * Ansatz Wurfweite: $x_W = v_0 \cdot t_F$ * Einsetzen: $x_W = 4,2 \cdot 1,43$ * $x_W \approx 6,0$ m (Antwortsatz; fehlt: $-\frac{1}{2}$ BE)	II	3	
2c	Begründen: * Die senkrechte Bewegung ist ein freier Fall und hängt nur von h und g ab. ** Die waagerechte Geschwindigkeit v_0 wirkt nur waagerecht und beeinflusst die senkrechte Fallbewegung nicht (Unabhängigkeitsprinzip). * Daher ist t_F unabhängig von v_0.	III	4	
3a	Ermitteln: * $v_{0x} = v_0 \cos(\alpha) = 18 \cdot \cos(55^\circ) \approx 10,3 \frac{m}{s}$ * $v_{0y} = v_0 \sin(\alpha) = 18 \cdot \sin(55^\circ) \approx 14,7 \frac{m}{s}$	II	4	
3b	Zeichnen: * v_{0x} waagerecht (entlang Boden) korrekt abgetragen. * v_{0y} senkrecht abgetragen; * Komponenten bilden mit v_0 ein rechtwinkliges Vektordreieck.	II	3	

				
3c	Berechnen: * Steigzeit: $t_s = \frac{v_{0y}}{g} = \frac{14,7}{9,81} \cdot s \approx 1,50 \text{ s}$ * Steighöhe: $h_{\max} = \frac{v_{0y}^2}{2g} = \frac{14,7^2}{2 \cdot 9,81}$ ** $h_{\max} \approx 11,1 \text{ m}$ (Antwortsatz; fehlt: $-\frac{1}{2}$ BE)	II	5	
4a	Auswerten: ** größte Wurfweite bei $\alpha = 45^\circ$ ($W \approx 58,7 \text{ m}$). ** Vergrößert man den Winkel über 45° hinaus, nimmt die Wurfweite wieder ab (symmetrischer Verlauf um 45°).	II	4	
4b	Interpretieren: * Wegen $W \sim \sin(2\alpha)$ liefern Winkel mit gleichem $\sin(2\alpha)$ dieselbe Weite. ** allgemeines Gesetz: α und $90^\circ - \alpha$ ergeben dieselbe Wurfweite (z. B. 40° und 50°, 35° und 55°). * (nur Flugzeit/Höhe unterscheiden sich)	III	4	
5a	Anwenden: * Einsetzen in die Bahngleichung mit $\alpha = 35^\circ$, $v_0 = 14$ * $y(12) = 12 \tan(35^\circ) - \frac{9,81}{2 \cdot 14^2 \cos^2(35^\circ)} \cdot 12^2$ ** $y(12) \approx 3,0 \text{ m}$ (über Absprunghöhe)	II	4	
5b	Beurteilen: * Ansatz Wurfweite: $W = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g}$ * Einsetzen: $W = \frac{14^2 \cdot \sin(70^\circ)}{9,81}$ ** $W \approx 18,8 \text{ m}$ ** Urteil: $18,8 \text{ m} > 15 \text{ m}$ — der Stuntman überspringt die Schlucht sicher (mit etwa $3,8 \text{ m}$ Sicherheitsreserve).	III	6	
6a	Erläutern: ** vernachlässigte Größe: der Luftwiderstand (Strömungswiderstand). * Er wirkt der Bewegung entgegen, bremst den Strahl ab und verkürzt so die reale Wurfweite (zusätzlich Zerstäubung des Wassers).	II	3	
6b	Bewerten: * Stein und Stahlkugel: kompakt, schwer, geringe Luftwiderstandswirkung → Modell brauchbar (2 BE für beide mit Begründung). ** Federball: sehr leicht, große Oberfläche → Luftwiderstand dominiert, Modell ungeeignet.	III	3	
		ges.	57	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Fehlender Antwortsatz bei Berechnungen: $-\frac{1}{2}$ BE. Einheiten sind anzugeben.

Benotung:

NP	15	14	13	12	11	10	09	08
ab BE	54,5	51,5	48,5	46	43	40	37,5	34,5
NP	07	06	05	04	03	02	01	00
ab BE	31,5	28,5	26	23	19	15,5	11,5	< 11,5